



Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Redes de computacion 2026-1

Laboratorio VIII

WIFI

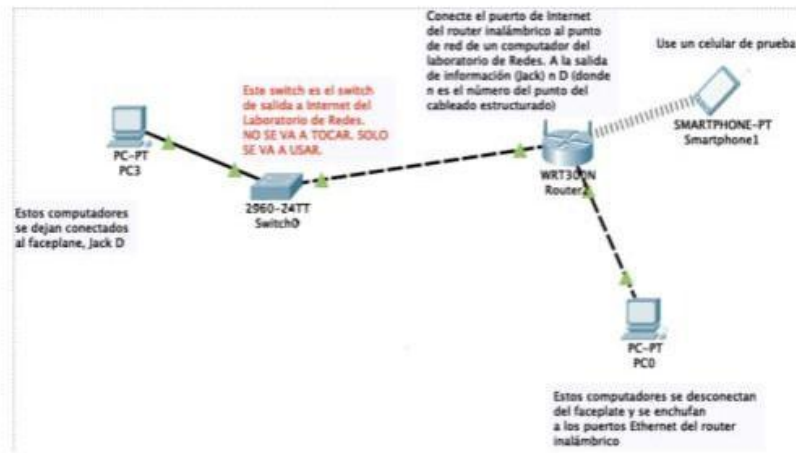
Kevin Andrey Angel Acevedo

Jhonatan Madero Riaño

7. WiFi

[For groups of 1, 2 and 3 students]

In the same groups, complete the following setup.



Each group must configure a wireless router using the computers that were disconnected. The routers will be configured via web; refer to the router manual online for instructions on how to connect and configure it.

Use the IP configuration of the computer you disconnected to configure the Internet port of each wireless router. This will allow all devices connected to the wireless routers to have internet access.

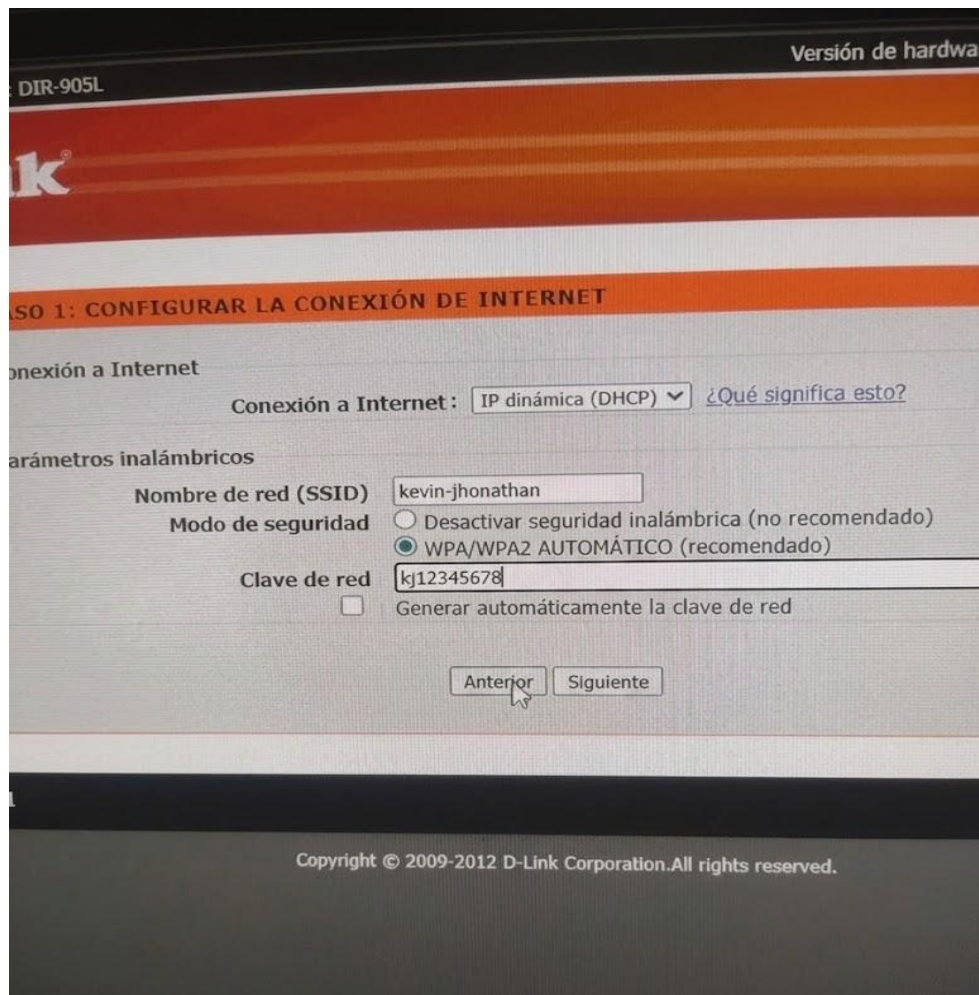
Configure the wireless network as follows:

- Wireless network identifier - SSID: Lab8_ape (where ape is the last name of one of the group members).
- Wireless router IP address (wireless interface): 192.168.0.1.
- IP address range for mobile devices (DHCP): 192.168.0.20 to 192.168.0.30.
- Towards the wired LAN: Use the IP address of the computer you disconnected to connect the wireless router.
- Access mechanism for wireless clients: WPA2-PSK with AES.
- Router access password for mobile devices: WiFi_Seg.
- Change the default channel and assign a different one. Ensure that both devices do not use the same channel.
- What channel options can be configured on each wireless router?
- Perform the following test using a smartphone:
 - Disable your mobile data plan and enable WiFi.

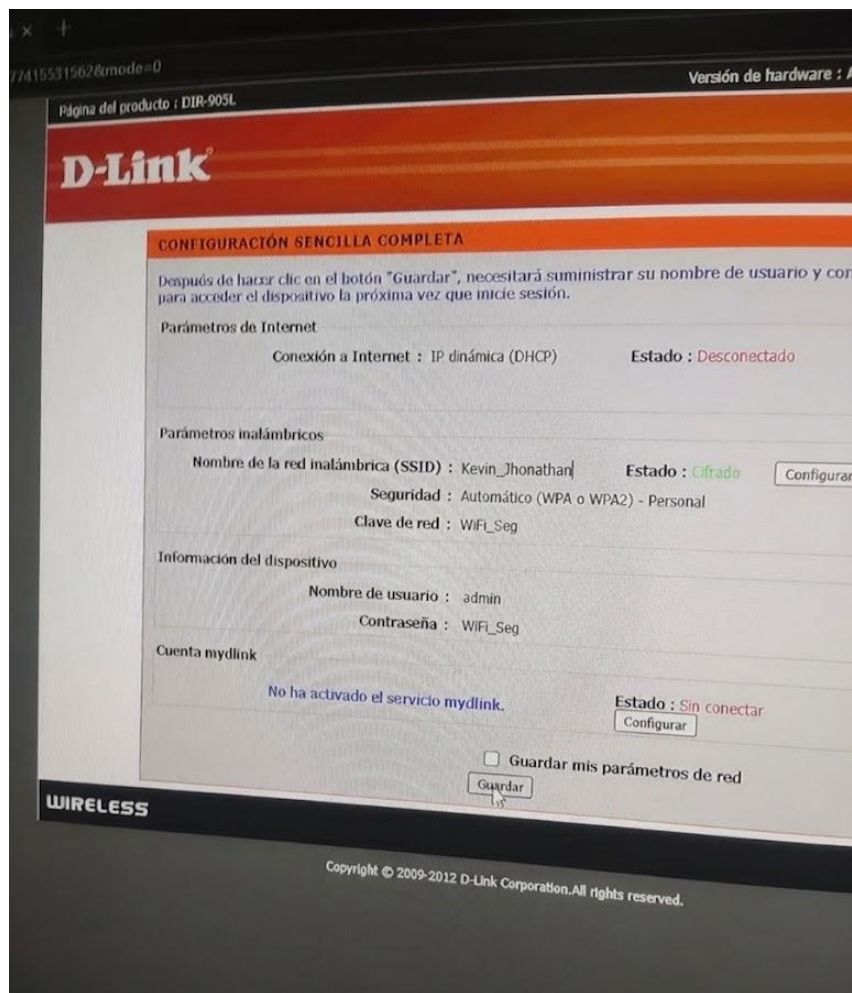
Comenzamos eligiendo un conmutador para realizar la conexión mediante cables directos, así como reconfigurando los cables del equipo a los puertos E y F..



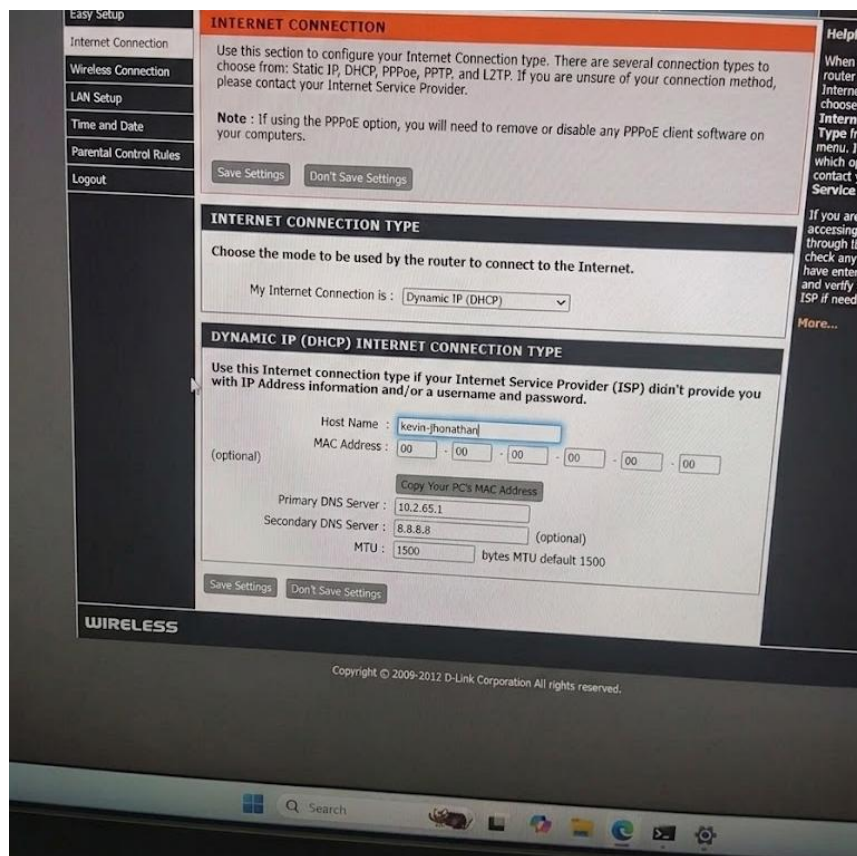
Tras reiniciar correctamente el router que nos proporcionaron, comenzamos con la configuración en la siguiente pestaña:



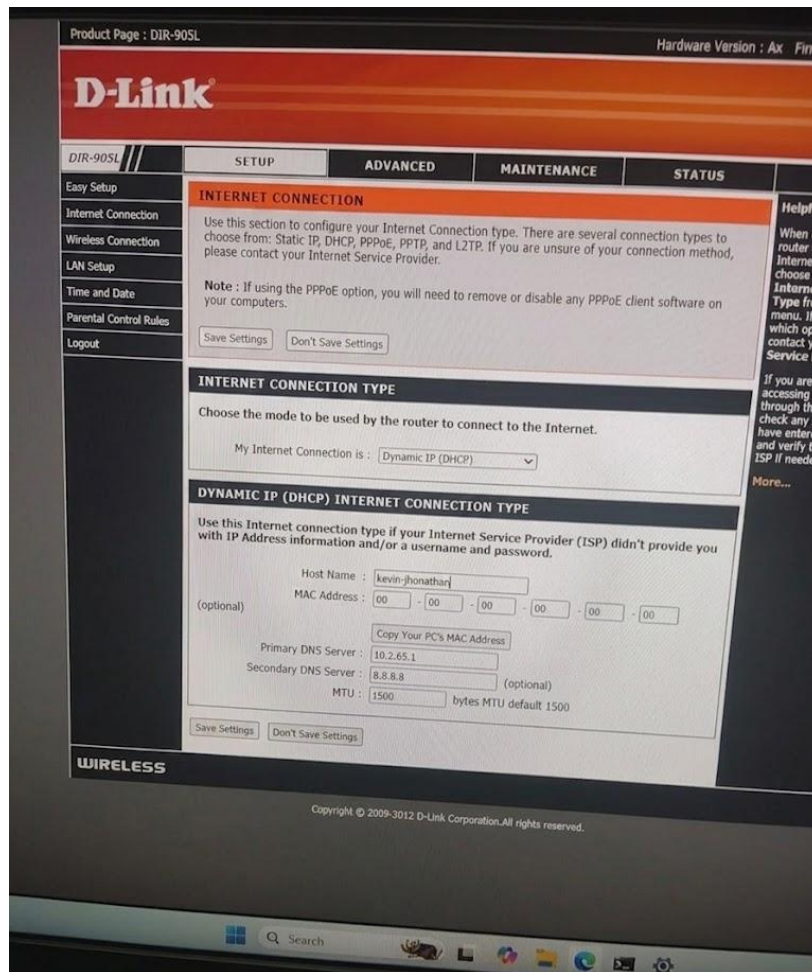
Tras establecer el nombre y la contraseña, finalizamos la sencilla configuración:



Ahora configuramos la conexión inalámbrica:



Finalmente, configuramos la conexión a Internet para conectar los dispositivos.



8. Reviewing WiFi Networks Near Your Home

Using a wireless traffic monitoring app, such as WiFi Analyzer for Android, discover wireless networks near your home, including your own. Document the networks found, the bands, and the channels they operate on.

Are there networks operating on the 2.4 GHz, 5.7 GHz, and 60 GHz bands?

Usando la aplicación WiFi Analyzer en Android, se realizó un escaneo de las redes inalámbricas cercanas al entorno de trabajo (Escuela Colombiana de Ingeniería). El gráfico de canal mostró todas las redes operando en la banda de 2.4 GHz, distribuidas de la siguiente manera:

La red (kevinJhonatan) presentó la mayor intensidad de señal con -48 dBm, conectada al canal 6 con un ancho de banda de 24.37 MHz y velocidad de 121 Mbps.

¿Se encontraron redes en las bandas 2.4 GHz, 5.7 GHz y 60 GHz?

Únicamente se detectaron redes en la banda de 2.4 GHz. No se encontraron redes operando en la banda de 5.7 GHz (5 GHz) ni en la banda de 60 GHz (WiFi 802.11ad/WiGig). Esto es consistente nuestro entorno universitario, donde los puntos de acceso más antiguos o de mayor cobertura típicamente operan en 2.4 GHz. La banda de 60 GHz tiene un alcance muy reducido (pocos metros) y no es de uso común en redes institucionales.

2.4
GHZ

121Mbps 192.168.1.30

Gráfico de área que muestra la intensidad de la señal (dBm) de 13 canales Wi-Fi. El eje Y representa la intensidad de la señal en dBm, con marcas de -20 a -90. El eje X representa los canales Wi-Fi, con marcas de 1 a 13. Se muestran 13 áreas de color que representan la intensidad de la señal de diferentes redes. Las redes más fuertes son Lab8_Toro 6 (verde) y Labing-7 (púrpura). Otras redes como LuizaCristiankevinJhonatan 4 (4) (azul) y FUNDADORES 8 (amarillo) también muestran niveles de señal significativos. Las redes más débiles están por debajo de -80 dBm.

Puntos de acceso Clasificación de C... **Gráfico de Canal** Gráfico de Tiempo

